Analisi Matematica
Foglio di esercizi n. 4

1. Calcolare i seguenti limiti:

a. $\lim_{n\to\infty} \frac{n^n}{4^{n\log(n)}}$

b. $\lim_{n\to\infty} \frac{(2n)!}{n^{2n}}$

c. $\lim_{n\to\infty} n(6^{1/n} - 3^{1/n})$

d. $\lim_{n\to\infty} \frac{e^{n\log(n+3)}}{e^{n\log(n+1)}}$

e. $\lim_{n\to\infty} n\left(\sqrt{\frac{n-1}{n+4}} - 1\right)$

f. $\lim_{n\to\infty} \left(\sqrt{n} - \sqrt{n-\sqrt{n}}\right)$

2. Calcolare i seguenti limiti:

a. $\lim_{x\to 0} \frac{2\tan(2x^3) - x^3}{x^2(\cos(3\sqrt{x}) - 1)}$

b. $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{8+\sin(2x)} - 2}{x}$

c. $\lim_{x\to 2} \frac{\log(2) - \log(x)}{\sqrt{2} - \sqrt{x}}$

d. $\lim_{x\to 2} \frac{\cos(\pi/x)}{\sqrt{2x} - 2}$

e. $\lim_{x\to+\infty} x\left(e^{-1/x} + \sin(x)\right)$

f. $\lim_{x\to+\infty} \frac{\log(x^2+1)}{x^{1-\frac{1}{x}} - x}$

3. Per ciascuna funzione f determinare f'.

a. $f(x) = e^{x^2}(x^3 + 2x)$

b. $f(x) = \cos(\pi/x)(3 + \sqrt{x})$

c. $f(x) = x\log(1+x^2)\tan(2x)$

d. $f(x) = \frac{x^2}{e^x + \log(1+x)}$

e. $f(x) = \frac{x\sin(x)}{1 + (\cos(x))^2}$

f. $f(x) = \frac{\arcsin(2x)}{\arccos(3x)}$

4. Per ciascuna funzione f determinare f' e studiarne il segno.

a. $f(x) = x^2 - \frac{2}{x}$,

b. $f(x) = x + \sin(x)$,

c. $f(x) = x^{1/x}$,

d. $f(x) = \frac{1 - |2x+1|}{x^2+1}$,

e. $f(x) = e^{-x^2}(x^4 - 3x^2 + 1)$,

f. $f(x) = x\log|x|$,

g. $f(x) = \sqrt{x} - 4\log(\sqrt{x}+1)$,

h. $f(x) = \log(\sqrt{2+x^2} - x)$.

5. Fare un esempio di:

a. una funzione continua in $(0,1)$, non limitata e con un unico punto di minimo assoluto;

b. una funzione continua in $\mathbb{R}$, limitata tra 0 e 2, senza punti di massimo assoluto e senza punti di minimo assoluto.